



XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES



IES SAN MAMEDE

Rúa do Castelo N° 3. 32700. Maceda (Ourense)

Tlf: 988 788 561 ✉ ies.san.mamede@edu.xunta.gal

🌐 <http://www.iesanmamede.com>

GuzmanGes

<https://github.com/lago-3004/guzmanges-proyecto>

Nome Alumno/a: Iago Malvido Guzmán

Curso: 2º DAM

Módulo: *Proxecto Final Ciclo*

Contido

Contido	2
1. Introducción	3
2. Obxectivos	3
3. Situación previa	3
4. Tecnoloxías empregadas	4
5. Solución proposta	4
6. Planificación do proxecto	5
6.1 Presuposto completo (Hardware, software e man de obra)	5
7. Desenvolvemento e execución	7
8. Conclusións e reflexións	7
9. Bibliografía e Webgrafía	7
10. Anexo I – Manual técnico de instalación ou posta en marcha	7
11. Anexo II – Documentación de uso (manuais usuario)	7
12. Anexo III – Outra documentación	7

1. Introducción

O presente proxecto consiste no desenvolvemento dunha aplicación móbil de preventa deseñada para optimizar a xestión comercial e o proceso de toma de pedidos por parte dos representantes de vendas (preventas). A aplicación permite aos usuarios realizar pedidos de forma eficiente directamente desde os dispositivos móbiles, consultando en tempo real os datos dos clientes existentes na base de datos, o catálogo de produtos e os seus prezos. Tamén incorpora a funcionalidade de dar de alta novos clientes.

A aplicación céntrase en reducir os tempos de xestión, minimizar erros nos pedidos e ofrecer unha ferramenta dixital completa e accesible para mellorar a produtividade.

2. Obxectivos

O desenvolvemento deste proxecto persegue un conxunto de metas ben definidas, tanto a nivel xeral de solución de negocio como a nivel específico de funcionalidades técnicas:

Obxectivo xeral:

- **Optimizar e Dixitalizar o Proceso de Preventa:** Desenvolver unha aplicación móbil que substitúa a xestión manual de pedidos por un proceso dixital eficiente, integrado e en tempo real, mellorando a produtividade do equipo comercial.

Obxectivos específicos:

- **Funcionalidade de Pedidos:** Permitir a creación, modificación e envío de pedidos de forma dixital e segura desde a aplicación móbil, cun tempo medio de procesamento inferior a 5 minutos por pedido.
- **Sincronización en Tempo Real:** Garantir a consulta de datos de clientes, produtos e prezos co backend cun tempo de resposta inferior a 2 segundos (cando haxa conexión de datos).
- **Xestión de Clientes:** Implementar a funcionalidade de alta de novos clientes de forma inmediata, validando os datos esenciais no momento da visita comercial.
- **Traballo Sen Conexión (Offline):** Desenvolver un mecanismo de caché local que permita aos preventas realizar pedidos e consultar datos esenciais mesmo sen conexión a Internet, sincronizando a información automaticamente ao recuperar a conectividade.
- **Usabilidade:** Proporcionar unha interface de usuario (UI) intuitiva e optimizada para o traballo en campo, cunha curva de aprendizaxe mínima para o equipo comercial.

3. Situación previa

Actualmente, o proceso de xestión de pedidos por parte dos representantes de vendas da empresa caracterízase pola súa dependencia de métodos manuais e desactualizados. Os preventas adoitan tomar notas en papel ou utilizar follas de cálculo non conectadas, o que leva a varios problemas operativos:

1. **Ineficiencia e Retrasos:** A necesidade de transcribir os pedidos posteriormente ao sistema central (ERP ou sistema de xestión de almacén) provoca atrasos na tramitación e entrega dos produtos.
2. **Erros na Captura de Datos:** A transcripción manual é propensa a erros, como referencias incorrectas de produtos, prezos desactualizados ou condicións comerciais erróneas, o que xera problemas na facturación e insatisfacción do cliente.
3. **Falta de Información en Tempo Real:** Os preventas non dispoñen de acceso inmediato ao stock actual, ás condicións comerciais específicas do cliente ou á súa historia de pedidos, limitando a súa capacidade de venda consultiva e de resposta rápida.

4. **Dificultade na Xestión de Clientes:** O proceso de alta de novos clientes é lento e require coordinación posterior coa oficina.

Existen alternativas no mercado, principalmente sistemas de Xestión de Relacións con Clientes (CRM) ou Módulos de Vendas de ERPs máis amplos (como SAP ou solucións locais específicas). Non obstante, estas alternativas adoitan ser onerosas na súa implantación, requiren unha curva de aprendizaxe elevada e, en moitos casos, ofrecen unha funcionalidade excesivamente ampla para o obxectivo específico dunha preventa simplificada e enfocada na mobilidade.

O presente proxecto busca ofrecer unha solución áxil, económica e especificamente adaptada aos procesos de preventa no contexto da empresa, sen a complexidade nin o custo dun ERP completo.

4. Tecnoloxías empregadas

Para o desenvolvemento do proxecto, empregárase unha arquitectura moderna e orientada a servizos para garantir a escalabilidade e o rendemento, cos seguintes compoñentes clave:

Frontend:

- **Framework: Flutter** (con **Dart**) empregárase para o desenvolvemento da aplicación móbil, o que permitirá crear unha única base de código para despregamento en múltiples plataformas (Android e/ou iOS).

Backend:

- **Framework:** Utilizarase **Spring Boot** para desenvolver a API RESTful que actuará como o núcleo da lóxica de negocio. Esta API encargárase de xestionar as peticións do frontend, a autenticación e a interacción coa base de datos.
- **Base de datos:** Os datos estruturados do sistema (clientes, produtos, pedidos) almacenaranse nunha base de datos relacional MySQL. Na aplicación móbil, poderase implementar un sistema de caché local para almacenar datos esenciais e permitir o traballo sen conexión.

5. Solución proposta

A solución proposta consiste no desenvolvemento de GuzmanGes, unha aplicación móbil nativa multiplataforma (grazas a Flutter) xunto cunha robusta API RESTful (desenvolvida con Spring Boot) e unha base de datos MySQL centralizada.

Esta arquitectura separa claramente a lóxica de negocio (no backend Spring Boot) da interface de usuario (frontend Flutter), garantindo a escalabilidade, o rendemento e un mantemento sinxelo.

Características diferenciais e valor engadido:

- **Deseño Específico para Preventa:** A diferenza dos módulos de vendas xenéricos de ERPs, GuzmanGes está deseñada exclusivamente para simplificar o proceso de toma de pedidos en campo. A interface e os fluxos de traballo priorizan a velocidade e a mínima interacción.
- **Funcionalidade Offline (Traballo Sen Conexión):** Esta é unha vantaxe clave fronte a moitas solucións baseadas unicamente na web ou en conexión permanente. O sistema de caché local con SQLite na aplicación móbil permite traballar sen conexión, garantindo a continuidade do negocio mesmo en áreas con baixa cobertura de rede, para sincronizar os pedidos tan pronto como se recupere a conectividade.
- **Tecnoloxía Moderna e Eficiente:** A elección de Flutter permite un desenvolvemento rápido e despregamento en Android e iOS cunha única base de código. Spring Boot, coñecido pola súa eficiencia na creación de microservizos e APIs, asegura a dispoñibilidade e rapidez do backend.

- **Integración Sencilla:** A través da API RESTful, o sistema está deseñado para unha futura integración sinxela con outros sistemas internos da empresa (como o sistema de xestión de almacén ou a contabilidade), minimizando o rozamento na adopción.

6. Planificación do proxecto

- Planificación do proxecto cun diagrama de Gantt
- Descrición do modelo de desenvolvemento de software a implementar.
- Análise do proxecto:
 - Diagrama de casos de usos.
 - Universo de discurso da base de datos.
 - Diagrama de Entidad-Relación.
- Deseño do proxecto:
 - Modelo relacional da base de datos.
 - Diagrama de clases.
 - Diagramas de fluxo de cada caso de uso.
 - Mockups da interface.

6.1 Presuposto completo (Hardware, software e man de obra)

A seguinte táboa presenta unha estimación de custos revisada para o desenvolvemento completo do proxecto, asumindo unha duración de 3 meses e unha dedicación de 40 horas semanais, cunhas tarifas de man de obra axustadas a un custo máis económico.

1. Recursos Humanos (Man de Obra)

Rol	Dedicación (Horas)	Custo Hora Estimado (€)	Custo Total (€)
Desenvolvedor Senior/Arquitecto	480	15,00 €	7.200,00 €
Desenvolvedor Junior/Móbil	480	10,00 €	4.800,00 €
Xestor de Proxectos/Análise (25% tempo)	120	20,00 €	2.400,00 €
Subtotal Recursos Humanos	1080		14.400,00 €

2. Software e Licenzas

Para o desenvolvemento, optouse por tecnoloxías de código aberto e gratuítas que minimizan os custos de licenza, excepto o custo do aloxamento.

Descrición	Tipo de Custo	Custo Estimado (€)
Flutter/Dart/Spring Boot/MySQL	Licenza (Open Source)	0,00 €
IDE's de Desenvolvemento (Versións gratuítas)	Licenza	0,00 €
Servidor de Repositorio (GitHub/GitLab)	Servizo (Versións gratuítas)	0,00 €
Servidor de Despregamento (VPS/Cloud)	Custo de subscrición/mes (Estimación)	450,00 €
Subtotal Software e Servizos		450,00 €

3. Hardware

O hardware de desenvolvemento (portátiles, dispositivos de proba) asúmese como xa existente e amortizado pola empresa.

Descrición	Tipo de Custo	Custo Estimado (€)
Equipos de Desenvolvemento e Proba	Custo xa asumido/amortizado	0,00 €
Tablet/Móbil para Empregados (e.g. Samsung/equivalente)	Custo de adquisición/amortización	200,00 €
Subtotal Hardware		200,00 €

4. Orzamento Total do Proxecto

Concepto	Custo Total (€)
Recursos Humanos	14.400,00 €
Software e Servizos	450,00 €
Hardware	200,00 €
TOTAL ORZAMENTO ESTIMADO	15.050,00 €

Nota: Este orzamento é unha estimación baseada en tarifas axustadas. O custo real do servidor de despregamento dependerá do provedor e da carga de traballo esperada. Os prezos indicados anteriormente son sin impostos incluídos.

7. Desenvolvemento e execución

Diagrama de despregamento e descrición xeral do funcionamento da aplicación.

Completar cos detalles técnicos que fose preciso resolver documentados ao longo do desenvolvemento.

8. Conclusións e reflexións

Valoración global do proxecto, resume do aprendido e das dificultades atopadas.

9. Bibliografía e Webgrafía

[Formato APA](#)

10. Anexo I – Manual técnico de instalación ou posta en marcha

11. Anexo II – Documentación de uso (manuais usuario)

12. Anexo III – Outra documentación

Calquera material adicional relevante (documentación da aplicación, manual de uso, capturas de pantalla, fragmentos de código, etc.).